

Ringkasan Paper

Network pharmacology combined with experimental verification to explore the potential mechanism of naringenin in the treatment of cervical cancer

Kanker serviks (CC) merupakan jenis kanker ginekologi kedua yang paling banyak menyerang wanita di seluruh dunia. Pada tahun 2020, dilaporkan sebanyak 57.000 kasus terdiagnosis dan 37.000 kasus kematian setiap tahun secara global. Beberapa tahun terakhir, sel kanker serviks telah mengembangkan resistensi terhadap agen kemoterapi, sehingga dibutuhkan generasi terbaru terapi kanker serviks yang efektif dan rendah toksisitas. Senyawa kimia alami dalam *Traditional chinese medicine* (TCM), seperti naringenin, diketahui memiliki potensi farmakologis luas, termasuk antiinflamasi, antioksidan, dan antitumor. Namun, sebagian besar penelitian terkait kanker serviks masih terbatas pada studi tunggal dan mekanisme antikanker serviks dari naringenin belum sepenuhnya diketahui.

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi dan mengonfirmasi target serta mekanisme potensial naringenin dalam mengatasi kanker serviks melalui pendekatan *network pharmacology* dan eksperimen berbasis sel.

Penelitian dimulai dengan mencari formula struktur naringenin dari PubChem dan ChemSrc untuk memprediksi target potensialnya melalui PharmMapper. Kemudian membangun database target terkait kanker serviks dengan mengekstrak dari database NCBI GEO dan GeneCards dengan kata kunci "Cervical Cancer". Gen yang beririsan kemudian dianalisis PPI (spesies *Homo sapiens*, skor kepercayaan > 0,4) menggunakan database STRING, serta peta jaringan PPI dan peta target-jalur dibuat menggunakan Cytoscape. Selanjutnya dianalisis GO dan KEGG pathway enrichment menggunakan Metascape. Hasilnya diidentifikasi *molecular docking* melalui AutoDock Tools dan AutoDock Vina, serta divalidasi melalui eksperimen seluler (HeLa cell assay dan western blot).

Ditemukan sebanyak 202 target potensial dari naringenin dan 2475 target dari kanker serviks dari masing-masing database. Sebanyak 85 target teridentifikasi sama-sama terlibat dengan senyawa naringenin dan penyakit kanker serviks. Analisis *gene ontology* (GO) dilanjut KEGG pathway menunjukkan 10 target hub teratas, yang kemudian dikonfirmasi melalui AutoDock Vina dan diindikasikan bahwa MMP9, EGFR, ESR1, dan AKT1 berpotensi menjadi target utama naringenin. Hasil eksperimen dari sel HeLa yang diinkubasi dengan berbagai konsentrasi naringenin selama 24 jam menunjukkan terjadinya penyusutan, pembulatan, dan apoptosis, serta penurunan viabilitas sel. Hal tersebut membuktikan bahwa naringenin dapat menghambat proliferasi sel kanker serviks, serta menghambat migrasi dan invasi sel kanker serviks dengan menekan jalur EGFR/PI3K/AKT/mTOR.

Kelebihan dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan baru, yaitu *network pharmacology* dengan eksperimen seluler yang. Kemudian peneliti juga menggunakan multi-database untuk pencarian target potensial naringenin dan penyakit. Peneliti berhasil menjelaskan mekanisme naringenin dalam melawan kanker serviks dengan berbagai jalur. Namun, terdapat juga keterbatasan bahwa perlu adanya studi lanjutan mengenai jalur-jalur yang belum dijelaskan. Selain itu, masih diperlukan banyak eksperimen seluler dan studi hewan *in vivo* untuk mengeksplorasi manfaat klinis dari naringenin.

Pendekatan *network pharmacology* dan bukti eksperimental menunjukkan bahwa naringenin memberikan efek terapeutik pada kanker serviks melalui berbagai mekanisme. Penelitian ini menyajikan pendekatan baru untuk memahami mekanisme dan efek dari naringenin terhadap kanker serviks. Naringenin tidak hanya bekerja pada satu target/protein, tetapi pada banyak hub gen dan bersifat *multi-mechanism* dengan menekan jalur EGFR/PI3K/AKT/mTOR, MAPK, dsb.

Alur penelitian:

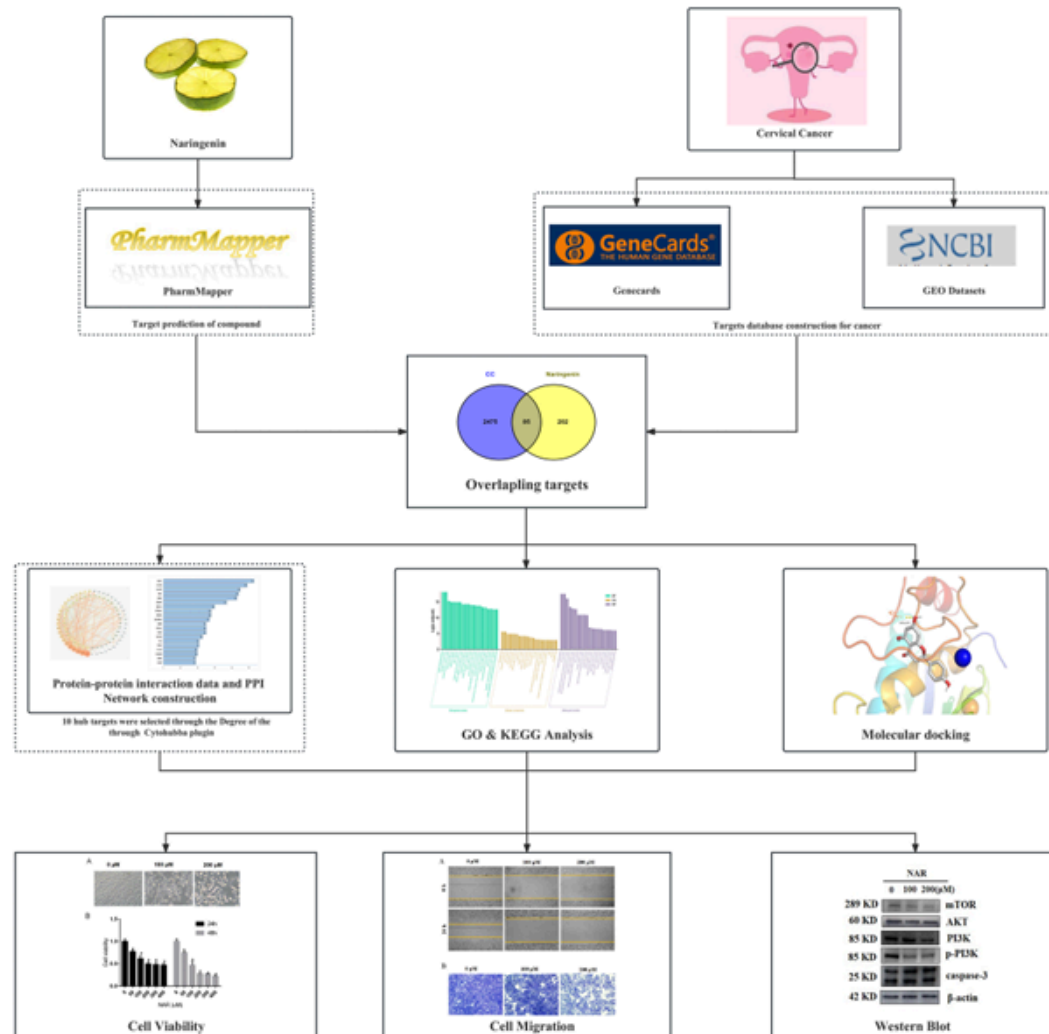


Figure 1. Flowchart of the research process.